

INTRODUÇÃO

A eficiência dos materiais de reparo em calhas de vertedouro é um aspecto crucial para a manutenção e longevidade de estruturas hidráulicas expostas a condições severas. O desgaste erosivo causado pela ação da água, combinado com variações térmicas, pode comprometer significativamente a integridade dessas estruturas, exigindo monitoramento contínuo e avaliações precisas dos materiais utilizados. Nos trabalhos de inspeção de estruturas de concreto armado, é comum se utilizar a técnica de medição do potencial de corrosão (E_{corr}), que serve como meio de avaliação do estado de corrosão do aço reforçado e é crucial para a determinação da saúde e durabilidade das construções. O procedimento requer que o concreto esteja umedecido para possibilitar a medição precisa da tensão contínua (ddp), a qual, conforme a norma ASTM C 876, pode indicar o estágio de corrosão do aço reforçado. Com base nos valores registrados, é possível planejar intervenções de manutenção apropriadas para garantir a durabilidade e segurança das construções. A fim de modernizar e otimizar este processo, o presente projeto está desenvolvendo um protótipo para medir o E_{corr} de forma prática, rápida e precisa, com a capacidade adicional de registrar e transmitir os dados obtidos.

OBJETIVOS

Para medir o potencial de corrosão no concreto armado, é adotado um método em que se utiliza um multímetro de alta impedância, um eletrodo de referência de cobre/sulfato de cobre e uma esponja úmida, com o intuito de facilitar o contato elétrico. Como mostra a Figura 1, para efetivar a medição é necessário que o concreto esteja previamente umedecido, e o multímetro registrará, assim, uma pequena tensão contínua (ddp). Dependendo de seu valor, é possível determinar o estágio de corrosão do arame, com base na norma ASTM C 876, para que possa, então, haver o planejamento de intervenções adequadas de manutenção. O objetivo deste trabalho é desenvolver e testar um protótipo que possa medir com precisão o desempenho dos materiais de reparo sob condições de desgaste erosivo e variação térmica. Além disso, o projeto visa melhorar o processo de monitoramento e manutenção das calhas de vertedouro ao proporcionar um sistema automatizado que oferece feedback em tempo real, armazenando os dados de desempenho.

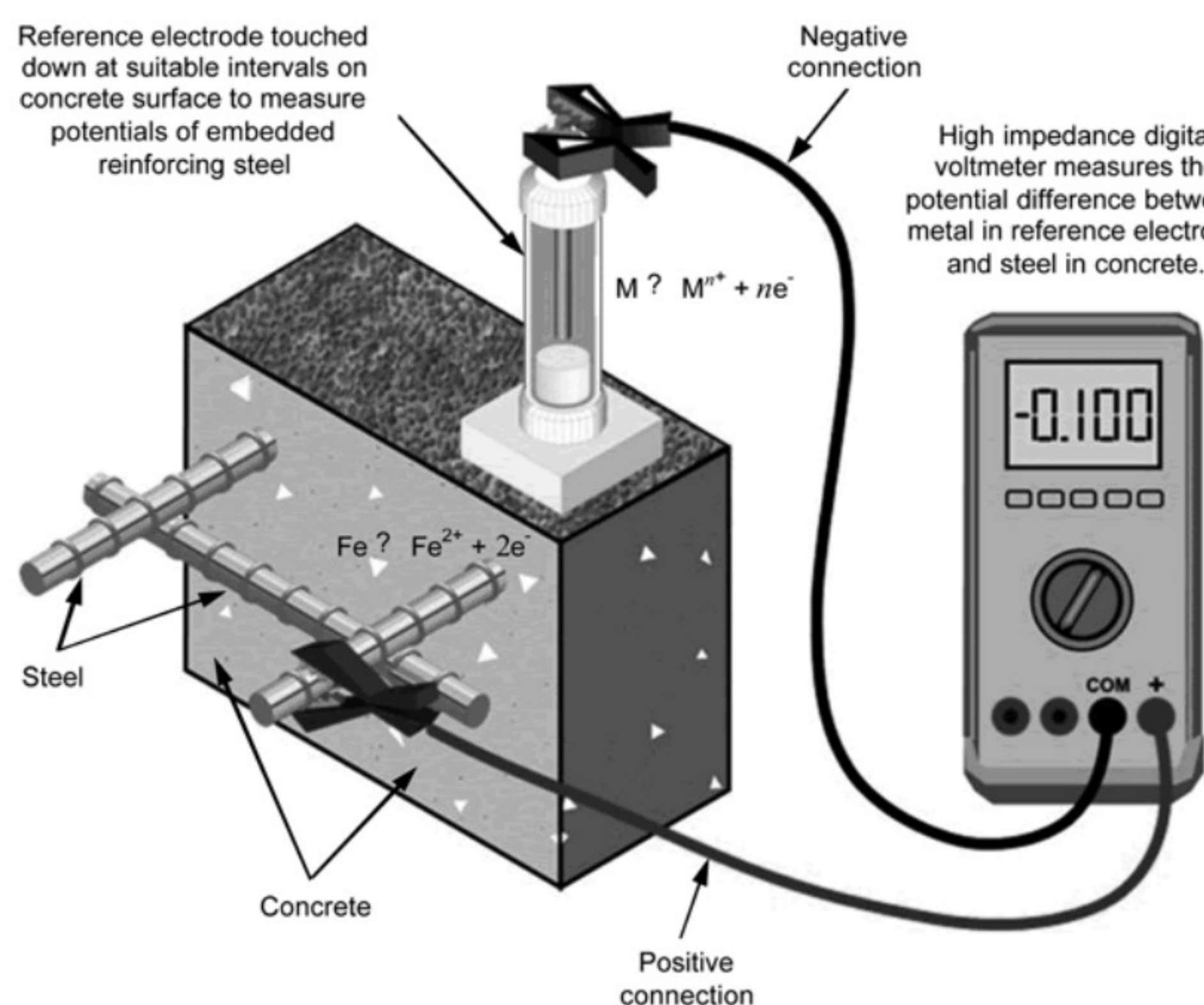


Figura 1: Medição do potencial de corrosão no concreto armado.

MATERIAIS E MÉTODOS

Como mostra a Figura 2, para o desenvolvimento deste projeto estão sendo utilizados materiais específicos para garantir a eficácia das medições e a análise dos dados. O protótipo foi desenvolvido através de uma placa Arduino, que serviu como base para o processamento e exibição dos dados. Um display LCD foi integrado para fornecer feedback em tempo real durante as medições e validação dos dados. Através de uma memória EEPROM, os dados coletados podem ser armazenados, possibilitando, posteriormente o envio e a gravação em aplicativos de celulares. Portanto, o protótipo será equipado com módulos de comunicação Bluetooth, permitindo a transmissão dos dados para outros dispositivos, possibilitando a análise remota.

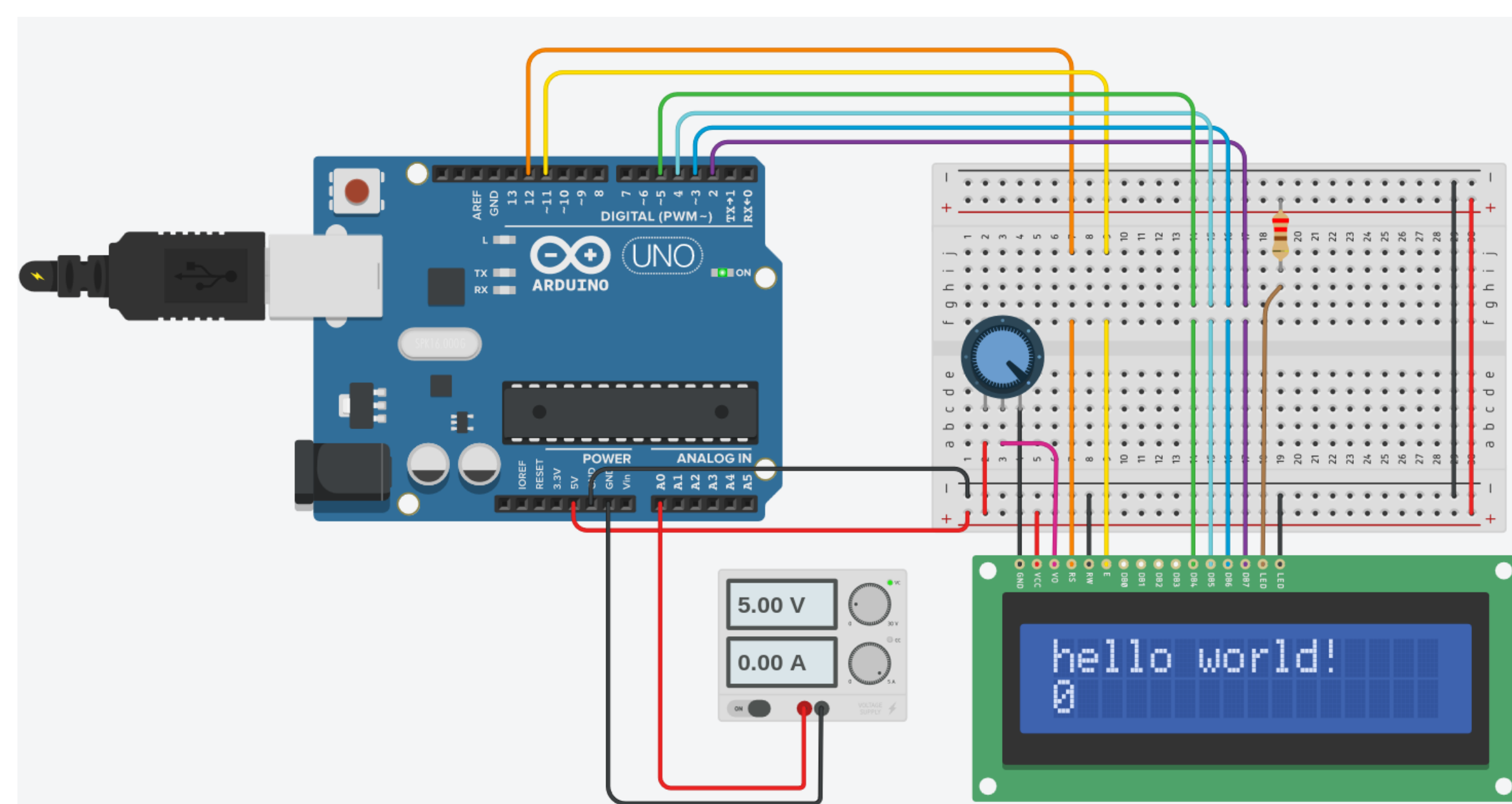


Figura 2: Circuito em confecção no projeto.

RESULTADOS

Os resultados obtidos com o desenvolvimento e teste do protótipo mostraram-se promissores quanto a precisão. As medições foram realizadas utilizando a canal de conversor Analógico Digital (AD) da Arduino. Possuindo 10 bits de resolução, esse conversor mostrou-se bem preciso, sendo os resultados obtidos muito próximos aqueles coletados de forma manual com o multímetro.

CONCLUSÃO

Com o desenvolvimento deste projeto, o dispositivo eletrônico resultante representará um avanço significativo em termos de praticidade e confiabilidade dos dados, além da inovação. Ao final, espera-se que o protótipo seja capaz de realizar medições precisas e fornecer dados em tempo real, facilitando tanto a visualização imediata quanto o armazenamento e a transmissão das informações, o que otimiza a análise e o planejamento de manutenção equitativa.

REFERÊNCIAS

- CALLISTER, W. D.; RETHWISCH, D. G. Ciência e Engenharia de Materiais: uma introdução. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016.
- NEVILLE, A. M. Propriedades do concreto. 5. ed. São Paulo: Bookman, 2016.